

Codeforces 交互题学习清单

说明：已从聊天记录中提取表格，将原表统一整理为“题号 / 名称 / 难度 / 是否完成”，并删除原最右侧列。默认均为未完成，你可以把 `- [ ]` 改成 `- [x]` 来标记完成。

下面按 **交互思路** 分门别类整理。分值以我这次查到的 Codeforces problemset 为准；CF 分数会漂移，刷之前可以再点进题面确认一下。Codeforces 官方 problemset 支持按 tag 过滤题目，interactive 题的核心注意点是每次询问后必须 flush，否则容易 Idleness/TLE；`endl` 在 C++ 里会 flush，但竞赛里还是建议自己封装 `ask()`。

1 二分 / 单调性 / 定位类

这类最适合先刷，交互本质通常是：设计一个询问函数，让答案对某个位置/值呈现单调性，然后二分定位。很多 1900-2200 交互题都在这个区间。

题号	名称	难度	是否完成
1486C2	Guessing the Greatest (hard version)	1900	- []
1520F2	Guess the K-th Zero (Hard version)	2200	- []
1624F	Interactive Problem	2000	- []
1672E	notepad.exe	2200	- []
1856D	More Wrong	2100	- []
1867E1	Salyg1n and Array (simple version)	2000	- []
1867E2	Salyg1n and Array (hard version)	2200	- []

题号	名称	难度	是否完成
1918E	ace5 and Task Order	2200	- []
1919H	Tree Diameter	2000	- []
2108D	Needle in a Numstack	2200	- []
2156D	Find the Last Number	1900	- []
2178E	Flatten or Concatenate	2000	- []
1039B	Subway Pursuit	2100	- []
1019B	The hat	2100	- []
1010B	Rocket	2000	- []
862D	Mahmoud and Ehab and the binary string	2000	- []
809B	Glad to see you!	2200	- []
1103B	Game with modulo	2000	- []
1114E	Arithmetic Progression	2200	- []
1153E	Serval and Snake	2200	- []
713B	Searching Rectangles	2200	- []

2 位运算 / XOR / OR / 数论询问

你的数学和构造比较强，这组应该很适合。核心是用少量询问恢复若干位信息，常见套路是拆 bit、构造互补集合、利用 XOR/OR/AND 恒等式。

题号	名称	难度	是否完成
2215C	Oriented Journey	2200	- []
2168C	Intercepting Butterflies	2200	- []
2129C1	Interactive RBS (Easy Version)	1900/2000 左右	- []
2096G	Wonderful Guessing Game	2200	- []
2077B	Finding OR Sum	1900	- []
1665D	GCD Guess	2000	- []
1543D2	RPD and Rap Sheet (Hard Version)	2200	- []
1451E1	Bitwise Queries (Easy Version)	2000	- []
1207E	XOR Guessing	1900	- []
1088D	Ehab and another another xor problem	2000	- []
870D	Something with XOR Queries	2000	- []
744B	Hongcow's Game	1900	- []

3 隐藏数组 / 隐藏排列 / 恢复结构

这类和构造题很像，重点是设计“能区分状态”的询问。很多题不是单纯二分，而是要先找锚点、找特殊位置，再批量恢复。

题号	名称	难度	是否完成
2135D1	From the Unknown (Easy Version)	2100	- []
2152E	Monotone Subsequence	2100	- []

题号	名称	难度	是否完成
2022D1	Asesino (Easy Version)	1900	- []
1815B	Sum Graph	2000	- []
1762D	GCD Queries	2100	- []
1687B	Railway System	1900	- []
1634D	Finding Zero	2000	- []
1584D	Guess the Permutation	2000	- []
1521C	Nastia and a Hidden Permutation	2000	- []
1270D	Strange Device	1900	- []
1205C	Palindromic Paths	1900	- []
1299E	So Mean	1900	- []
1267I	Intriguing Selection	1900	- []

4 图论 / 树 / 结构恢复

这组和你之前要的树、图题单可以接起来刷。交互图题的关键通常不是复杂图算法，而是“用最少询问把隐藏结构的关键信息逼出来”。

题号	名称	难度	是否完成
2196C1	Interactive Graph (Simple Version)	2000	- []
2179F	Blackslex and Another RGB Walking	2000	- []
2032D	Genokraken	2200	- []

题号	名称	难度	是否完成
1919H	Tree Diameter	2000	- []
1305D	Kuroni and the Celebration	1900	- []
1033E	Hidden Bipartite Graph	2100	- []
1534D	Lost Tree	1800, 可当热身	- []
2001C	Guess The Tree	1500, 可当热身	- []

上面后两个不在 1900-2200，但很适合做这类题前的手感题。

5 几何 / 坐标 / 二维定位

几何交互题数量不多，但很有训练价值：通常是用询问把二维对象压缩到一维，然后分治或二分。

题号	名称	难度	是否完成
2074E	Empty Triangle	1900	- []
1939A	Draw Polygon Lines	2100	- []
1903E	Geo Game	2000	- []
1666I	Interactive Treasure Hunt	2200	- []
1153E	Serval and Snake	2200	- []
713B	Searching Rectangles	2200	- []

6 博弈 / 对抗式 / 策略构造

这类更偏“交互策略题”，不一定有传统算法模板。重点是保持不变量、让对手/交互器无论怎么回答都落入你的控制。

题号	名称	难度	是否完成
2214J	Special Problem	2200	- []
1147F	Zigzag Game	2200	- []
1100D	Dasha and Chess	2000	- []
896B	Ithea Plays With Chtholly	2000	- []
1839E	Decreasing Game	2400, 可选进阶	- []

7 概率 / 随机化 / 鲁棒询问

这类题要特别注意：交互器可能不是“先固定答案再回答”，有些题是自适应的；Codeforces 交互指南里也提醒过，题面必须说明交互器是否固定隐藏对象，否则随机策略可能不稳。

题号	名称	难度	是否完成
1840G1	In Search of Truth (Easy Version)	2200	- []
1061F	Lost Root	1900	- []
1028G	Guess the number	2000	- []
843B	Interactive LowerBound	2000	- []
870D	Something with XOR Queries	2000	- []
1039B	Subway Pursuit	2100	- []

8 推荐刷题路线

第一轮，练交互基本功：

1010B → 1486C2 → 1520F2 → 1207E → 1270D → 1634D → 1624F

第二轮，练构造恢复：

1521C → 1584D → 1687B → 1762D → 1815B → 1867E1 → 1867E2

第三轮，练图树/结构类：

1305D → 1033E → 1919H → 2032D → 2179F → 2196C1

第四轮，练高质量 2200：

1153E → 1114E → 1665D → 1672E → 1840G1 → 1918E → 2096G → 2168C → 2215C

9 路线总清单

轮次	序号	题号	是否完成
第一轮，练交互基本功	1	1010B	- []
第一轮，练交互基本功	2	1486C2	- []
第一轮，练交互基本功	3	1520F2	- []
第一轮，练交互基本功	4	1207E	- []
第一轮，练交互基本功	5	1270D	- []
第一轮，练交互基本功	6	1634D	- []
第一轮，练交互基本功	7	1624F	- []
第二轮，练构造恢复	1	1521C	- []
第二轮，练构造恢复	2	1584D	- []
第二轮，练构造恢复	3	1687B	- []

轮次	序号	题号	是否完成
第二轮，练构造恢复	4	1762D	- []
第二轮，练构造恢复	5	1815B	- []
第二轮，练构造恢复	6	1867E1	- []
第二轮，练构造恢复	7	1867E2	- []
第三轮，练图树/结构类	1	1305D	- []
第三轮，练图树/结构类	2	1033E	- []
第三轮，练图树/结构类	3	1919H	- []
第三轮，练图树/结构类	4	2032D	- []
第三轮，练图树/结构类	5	2179F	- []
第三轮，练图树/结构类	6	2196C1	- []
第四轮，练高质量 2200	1	1153E	- []
第四轮，练高质量 2200	2	1114E	- []
第四轮，练高质量 2200	3	1665D	- []
第四轮，练高质量 2200	4	1672E	- []
第四轮，练高质量 2200	5	1840G1	- []
第四轮，练高质量 2200	6	1918E	- []
第四轮，练高质量 2200	7	2096G	- []
第四轮，练高质量 2200	8	2168C	- []
第四轮，练高质量 2200	9	2215C	- []